

Pancreatitis **Aguda** y Complicaciones: Guía de de Estudio Integral

**Fisiopatología, Diagnóstico de Precisión y
Manejo Quirúrgico (Step-Up Approach)**

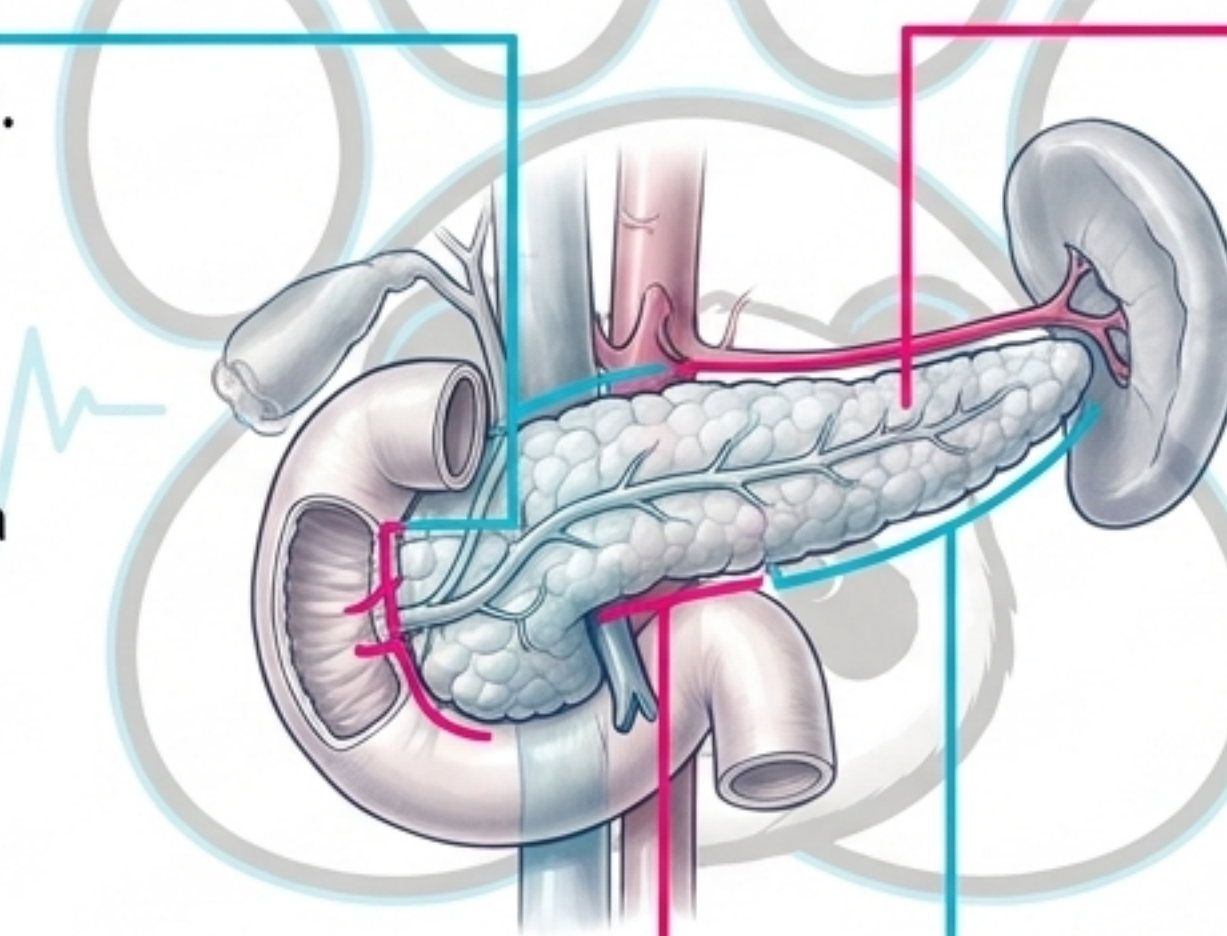


Facebook | Instagram | YouTube | Rutube | OnlyFans | Telegram | TikTok

Fundamentos Anatómicos y Fisiológicos

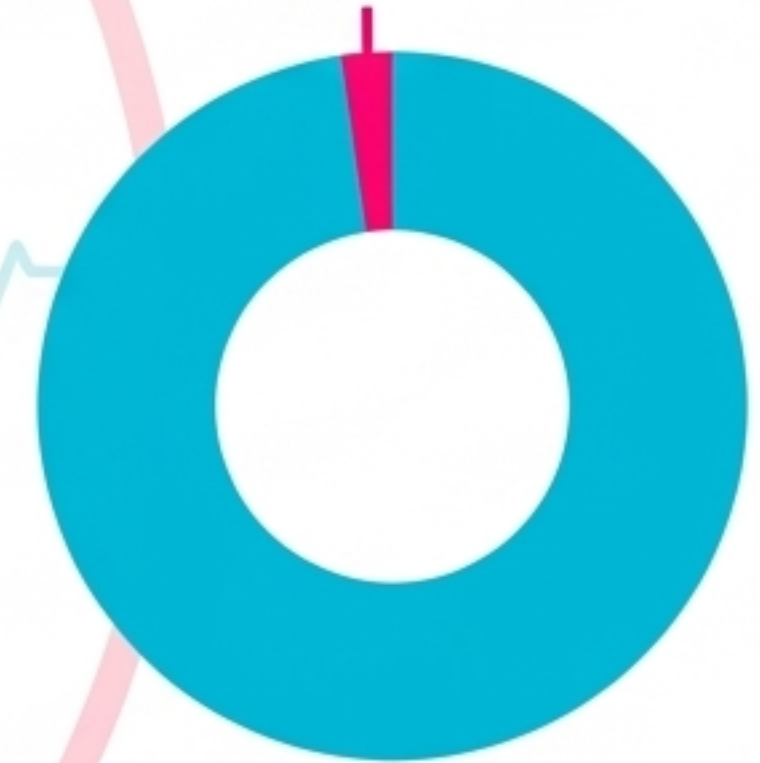
Anatomía Topográfica

- **Ubicación:** Retroperitoneal (L1-L2).
- **Dimensiones Clave:** Longitud 15-20 cm, Ancho 3-4 cm, Grosor 2-3 cm.
Peso: 70-100 g. (Nota Quirúrgica: El tejido viable remanente se pesa post-necrosectomía).
- **Secciones:** Cabeza (con proceso unciforme), Cuerpo, Cola.
- **Conductos:** Principal de Wirsung (desemboca en papila mayor), Accesorio de Santorini (papila menor).



Distribución Funcional

2% Endocrino
Islotes de Langerhans
(regulación metabólica).



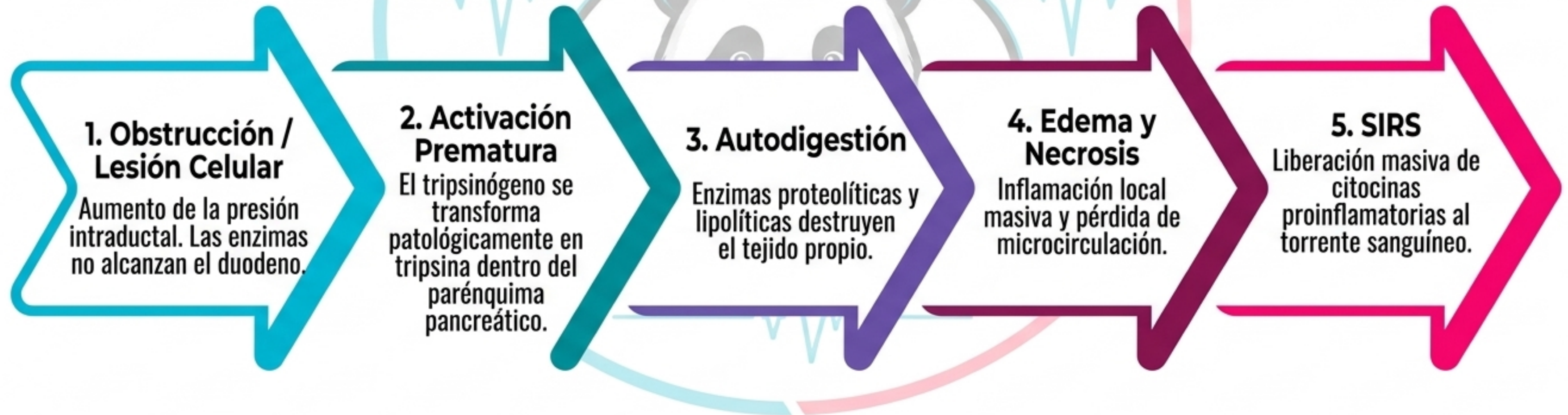
98% Exocrino
Acinos (producción de jugo pancreático y enzimas digestivas inactivas).

**Aquí radica el origen de la patología.*



Fisiopatología: La Cascada de Autodigestión

Definición Central: Proceso inflamatorio agudo potencialmente reversible (en su fase leve) o progresivo, caracterizado por daño tisular directo.



Etiología: Desencadenantes Principales

Causas Primarias (70-85% de los casos)



Litiasis Biliar (40%)

Predominio femenino. Migración de microcálculos por el conducto cístico hacia el colédoco (diámetro distal de 2-3 mm), obstruyendo el drenaje en la ampolla de Vater.
(Dato: Mayor riesgo en mujeres multíparas).



Alcohol (30%)

Predominio masculino.
Consumo agudo/crónico.
10% desarrolla pancreatitis crónica.

Causas Secundarias



Post-CEPRE (5%)

Complicación iatrogénica.



Metabólicas

Hipertrigliceridemia e
Hipercalcemia.



Fármacos

Azatioprina, Valproato,
Tetraciclinas, Furosemida.



Infecciosas

Obstrucción parasitaria
o infecciones virales.



Trauma Abdominal

Impacto directo.



Autoimmune

Inflamación autoinmune.



Genética

Mutaciones PRSS1,
SPINK1.



Cáncer

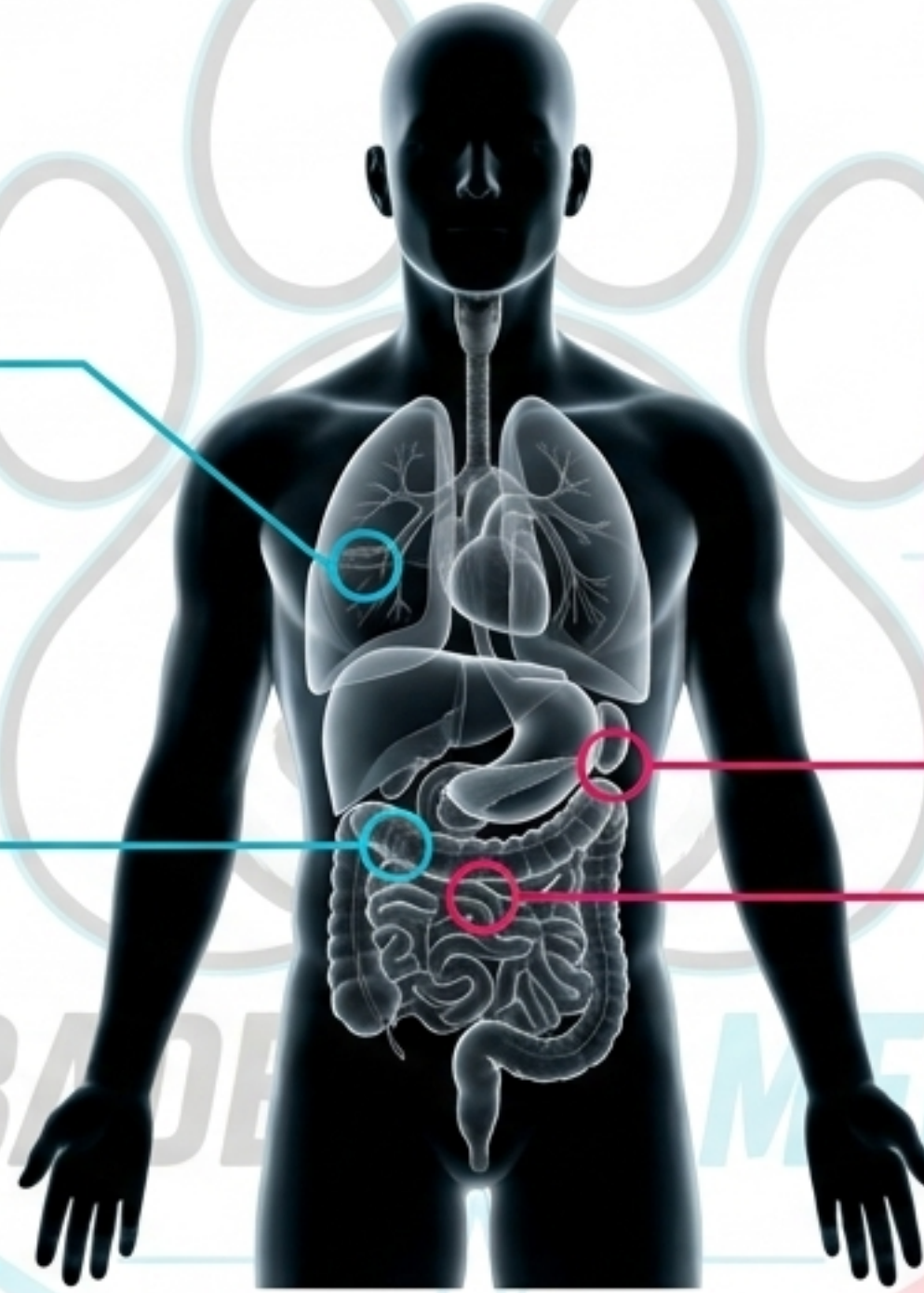
Obstrucción neoplásica.



Presentación Clínica y Hallazgos Físicos

Síntomas Clásicos

- **Abdomen:** Dolor epigástrico súbito, intenso, transfixiante ('en faja' o 'como puñal' hacia la espalda).
- Posición antálgica (plegaria mahometana).
- **Gastrointestinal:** Náuseas, vómitos biliosos/alimentarios.
- Íleo paralítico (ausencia de ruidos hidroaéreos por irritación retroperitoneal).
- **Tórax:** Derrame pleural izquierdo (por proximidad anatómica de la cola del páncreas al diafragma izquierdo).



Signos de Gravedad y Necrosis



- **Signo de Cullen:** Equimosis periumbilical.



- **Signo de Grey-Turner:** Equimosis en los flancos.

Ambos indican infiltración hemorrágica retroperitoneal/necrosante.

Fiebre Prolongada (>2 semanas): Indicador crítico de infección de la necrosis.



Diagnóstico de Precisión (Criterios de Atlanta)

Regla Diagnóstica: Se requieren 2 de los 3 criterios

- ☒ 1. Dolor abdominal típico (súbito, irradiado a la espalda).
- ☒ 2. Elevación enzimática (Amilasa o Lipasa >3 veces el límite superior normal).
- ☐ 3. Hallazgos imagenológicos característicos.

Nota: La TC de ingreso no es indispensable si los criterios 1 y 2 están presentes.

Análisis de Biomarcadores

Amilasa

Menor especificidad (se produce también en saliva y mucosa ginecológica).

Elevación rápida, pero vida media corta.

Lipasa - El Gold Standard

Altamente específica al páncreas.

Mayor sensibilidad, elevación prolongada en el tiempo.

Insight Clínico: Si el dolor es típico y la lipasa está elevada $>3x$, la TC con contraste al ingreso es innecesaria y peligrosa.



Estratificación de la Gravedad (Atlanta Modificado)

Leve (80% de los casos)	Moderada	Grave (20% de los casos)
Sin falla orgánica. Sin complicaciones locales o sistémicas. Recuperación rápida (4-5 días). Manejo conservador en sala general.	Falla orgánica transitoria (<48 horas). O complicaciones locales (colecciones, pseudoquistes) presentes. Sin falla orgánica persistente.	Falla orgánica persistente (>48 horas). Ingreso inmediato a UCI. Mortalidad alcanza el 50% si se asocia a necrosis infectada.

Evaluación de Falla Orgánica (Score de Marshall Modificado)		
Respiratorio: PAFI (PaO₂/FiO₂) ≤ 300	Renal: Creatinina sérica ≥ 1.9 mg/dL	Cardiovascular: P.A. Sistólica < 90 mmHg < 90 mmHg (refractaria a fluidos)



Escalas Pronósticas: Identificación del Alto Riesgo

Criterios de Ranson

Modelo histórico compuesto por 11 parámetros clínicos y de laboratorio.

Limitación Crítica: Requieren 48 horas completas para su cálculo definitivo, perdiendo la ventana crítica de intervención oportuna.

Score BISAP (Calculable <24 horas)

B UN: >25 mg/dL.

I mpaired mental status: Alteración del estado mental.

S IRS: Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica.

A ge: Edad >60 años.

P leural effusion: Presencia de derrame pleural.

Interpretación: Puntuación ≥ 3 indica alto riesgo de necrosis y mortalidad (criterio de UCI).

Perla Clínica: La **Obesidad** es un factor pronóstico independiente y un predictor de gravedad mayor en la pancreatitis aguda.



Manejo Médico Inicial: El Pilar Terapéutico (Primeras 24h)

 Resucitación Hídrica Agresiva	 Control Analgésico	 Monitoreo Crítico
○ Ventana Crítica: Primeras 12-24 horas. ○ Elección: Ringer Lactato preferido sobre Solución Salina 0.9% (evita la acidosis hiperclorémica que exacerba la inflamación y activa tripsinógeno). ○ Ritmo: 200-500 ml/h o bolos. ○ Meta Renal: Diuresis estricta > 0.5 - 1.5 ml/kg/h.	→ El dolor visceral severo es causado por distensión capsular retroperitoneal. → Indicados: Buprenorfina, Fentanilo, Tramadol. → Evitar: Meperidina (riesgo de neurotoxicidad y convulsiones por acumulación del metabolito normeperidina).	→ Saturación de oxígeno >92% (vital para la protección de la microcirculación pancreática). → Control seriado de hematocrito (objetivo 35-44%) para evaluar la hemoconcentración.



Paradigma Nutricional y Uso de Antibióticos

Soporte Nutricional (Protegiendo el GALT)

Manejo Obsoleto: Ayuno prolongado absoluto.



Nuevo Paradigma: Nutrición enteral precoz.

- **Casos Leves:** Reiniciar vía oral a las 24-48h con **dieta sólida baja en grasa** si cede el dolor.
- **Casos Graves:** Sonda nasogástrica/nasoyeyunal <72h.
- **Razón Fisiológica:** Mantener alimento en el lumen intestinal preserva las microvellosidades y bloquea la translocación bacteriana del colon a la celda pancreática.

Antibioticoterapia Estratégica

Necrosis Estéril: NO INDICADO

- **NO** se indica profilaxis antibiótica de rutina. Induce resistencia y superinfección micótica.

Necrosis Infectada: SÍ INDICADO

- **Indicación:** Deterioro séptico, fiebre prolongada o gas retroperitoneal en TC.
- **Fármacos:** Carbapenémicos (Meropenem) o Fluoroquinolonas + Metronidazol (por su alta penetración en tejido necrótico).



Imagenología Estratégica: El Peligro del Día 1

DÍA 1 - INGRESO

DÍA >3-4 - EVALUACIÓN DE SEVERIDAD



NO realizar **Tomografía con Contraste** al ingreso.

Peligro: El contraste hiperosmolar altera una microcirculación ya isquémica, transformando áreas de isquemia reversible en necrosis irreversible. La necrosis tarda 72h en demarcarse.

Indicación de TC de abdomen CON contraste:

- Falla orgánica persistente, fiebre o deterioro clínico tras 72h.
- **Hallazgo Clave:** El parénquima necrótico se visualiza como zonas hipodensas (oscuras) que no captan el contraste endovenoso.



Complicaciones Locales: La Regla de las 4 Semanas

**Antes de las 4 Semanas
(< 4 Semanas)**

**Después de las 4 Semanas
(> 4 Semanas)**

**P. Intersticial
Edematosa
(Líquido puro)**

Colección Líquida Aguda

- Fluido homogéneo, sin pared definida.
- Se reabsorbe espontáneamente ($>50\%$).
NO drenar tempranamente.

Pseudoquiste Pancreático

- Rico en enzimas, encapsulado por una pared fibrosa (sin epitelio verdadero).
- Regla del 6: Intervenir solo si mide >6 cm o persiste >6 semanas sintomático.

**P. Necrosante
(Detritos y tejido)**

Colección Necrótica Aguda

- Mezcla heterogénea de fluidos y sólidos desvitalizados.
- Sin cápsula. Difícil de drenar porque los detritos obstruyen los catéteres.

Necrosis Amurallada (WON)

- Walled-Off Necrosis: Totalmente encapsulada por una pared fibrótica gruesa.
- Procedimientos invasivos (drenaje percutáneo o necrosectomía) ya son seguros.



Complicaciones Sistémicas: La Tormenta de Citocinas



SIRS

Liberación masiva de
citocinas proinflamatorias
(IL-1, IL-6, TNF-alfa) a la
circulación sistémica.



1. Falla Pulmonar (SDRA)

- La **fosfolipasa A2** pancreática circulante degrada los fosfolípidos del surfactante alveolar.
- Provoca **colapso alveolar**, extravasación intersticial e hipoxemia refractaria.



2. Falla Cardiovascular (Shock Mixto)

- **Hipovolémico**: Fuga masiva de plasma al tercer espacio por permeabilidad capilar extrema.
- **Distributivo**: Vasodilatación sistémica severa inducida por óxido nítrico y bradicinina.



3. Falla Renal (LRA)

- **Hipoperfusión renal** secundaria a la hipovolemia, vasoconstricción y toxicidad microvascular directa.
- Puede progresar rápidamente a **Necrosis Tubular Aguda** (NTA).



Intervenciones Biliares: Timing de CEPRE y Colectistectomía

Indicaciones de CEPRE (Endoscopia)

Evitar de Rutina: La CEPRE conlleva un riesgo inherente de inducir o agravar la pancreatitis severa.

Indicación Urgente (<24h): SOLO si existe Colangitis Aguda concomitante (infección de la vía biliar) o evidencia clara de obstrucción biliar persistente (ictericia progresiva, dilatación sostenida del colédoco).

Timing de la Colectistectomía Laparoscópica

Meta Quirúrgica: Eliminar el factor etiológico para prevenir recurrencia (30% de riesgo a 30 días post-alta).

Timing

Pancreatitis
Leve

Realizar durante la misma admisión hospitalaria, inmediatamente tras la resolución del dolor y tolerancia oral.

Pancreatitis
Grave /
Necrotizante

Diferir de 4 a 6 semanas para permitir la encapsulación de las colecciones y maduración de la necrosis, reduciendo drásticamente el riesgo de infección iatrogénica.



Necrosis Infectada: El 'Step-Up Approach'

Mandato Quirúrgico: Postergar la intervención mínimo 4-6 semanas (fase WON) para preservar parénquima viable y asegurar la maduración de la cápsula.

Paso 1: Manejo Médico

- Optimización en UCI y antibioticoterapia específica (Carbapenémicos) ante sospecha de infección (gas en TC).

Paso 2: Drenaje Mínimamente Invasivo

- Drenaje Percutáneo (guiado por imagen, acceso lumbar izquierdo).
- Drenaje Endoscópico Transluminal (vía transgástrica con prótesis de aposición).

Paso 3: Necrosectomía Mínimamente Invasiva

- VARD (Video Assisted Retroperitoneal Debridement): Extracción mecánica de la necrosis por la región lumbar sin abrir la cavidad peritoneal.
- Necrosectomía Endoscópica Directa.

Paso 4: Rescate Quirúrgico (Último Recurso)

- Cirugía abierta convencional complementada con sistema VAC (Vacuum-Assisted Closure) de presión negativa para limpieza retroperitoneal continua.

